KB금융그룹 | 국민의 평생 금융파트너

K-디지털 트레이닝

상속 (심화 1)

[KB] IT’s Your Life

KB국민은행

- HttpServlet이라는 추상 클래스가 다음과 정의합니다.

```
package ch07.exam;

public abstract class HttpServlet {

    public abstract void service();
}
```

상속

- 다음 클래스를 실행하면 "로그인 합니다", "파일 다운로드 합니다."가 차례대로 출력되도록 LoginServlet과 FileDownloadServlet 클래스를 정의하고, method 메서드를 완성하세요.

```
public class HttpServletExample {
    public static void main(String[] args) {
        method(new LoginServlet());     // 로그인 합니다.
        method(new FileDownloadServlet()); // 파일 다운로드합니다.
    }

    public static void method(                 ) {

    }
}
```

LoginServlet.java

```
package ch07.exam;

public class LoginServlet extends HttpServlet {
    @Override
    public void service() {
        System.out.println("로그인 합니다.");
    }
}
```

FileDownloadServlet.java

```
package ch07.exam;

public class FileDownloadServlet extends HttpServlet {
    @Override
    public void service() {
        System.out.println("파일 다운로드 합니다.");
    }
}
```

HttpServletExample.java

```
package ch07.exam;

public class HttpServletExample {
    public static void main(String[] args) {
        method(new LoginServlet());     // 로그인 합니다.
        method(new FileDownloadServlet()); // 파일 다운로드합니다.
    }

    public static void method(HttpServlet servlet) {
        servlet.service();
    }
}
```

KB금융그룹 | 국민의 평생 금융파트너

K-디지털 트레이닝

상속 (심화2)

[KB] IT's Your Life

KB국민은행

다음 클래스에 리턴값이 없는 추상 메서드 sound()를 추가하세요.

```
package ch07.sec10.exam02;

public abstract class Animal {
  public void breathe() {
    System.out.println("숨을 쉽니다.");
  }

}
```

Animal.java

```
package ch07.sec10.exam02;

public abstract class Animal {
  //메소드 선언
  public void breathe() {
    System.out.println("숨을 쉽니다.");
  }

  //추상 메소드 선언
  public abstract void sound();
}
```

Animal 클래스를 상속받아 완전한 Dog 클래스를 정의하세요.

```
package ch07.sec10.exam02;

public class Dog {

}
```

Animal 클래스를 상속받아 완전한 Cat 클래스를 정의하세요.

```
package ch07.sec10.exam02;

public class Cat {

}
```

Dog.java

```
package ch07.sec10.exam02;

public class Dog extends Animal {
  //추상 메소드 재정의
  @Override
  public void sound() {
    System.out.println("멍멍");
  }
}
```

Cat.java

```
package ch07.sec10.exam02;

public class Cat extends Animal {
  //추상 메소드 재정의
  @Override
  public void sound() {
    System.out.println("야옹");
  }
}
```

앞에서 정의한 클래스를 이용하여,다음 출력이 나오도록 코드를 완성하세요.

```
package ch07.sec10.exam02;

public class AbstractMethodExample {
  public static void main(String[] args) {
    Dog dog = new Dog();
    dog.sound();

    Cat cat = new Cat();
    cat.sound();

    animalSound(new Dog());
    animalSound(new Cat());
  }


}
```

```
멍멍
야옹
멍멍
야옹
```

AbstractMethodExample.java

```
package ch07.sec10.exam02;

public class AbstractMethodExample {
  public static void main(String[] args) {
    Dog dog = new Dog();
    dog.sound();

    Cat cat = new Cat();
    cat.sound();

    //매개변수의 다형성
    animalSound(new Dog());
    animalSound(new Cat());
  }

  public static void animalSound( Animal animal ) {
    animal.sound(); // 재정의된 메소드 호출
  }
}
```

자동 타입 변환

```
멍멍
야옹
멍멍
야옹
```